



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

DEĞİRMEN OPERATÖRLÜĞÜ (HAM/ÇİMENTO DEĞİRMENİ)

Öğütme - Hammadde Değirmeni ve Çimento Değirmeni

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-25-DGM
Konu No	25 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 25.DGM

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **DEĞİRMEN OPERATÖRLÜĞÜ (HAM/ÇİMENTO DEĞİRMENİ)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Öğütme - Hammadde Değirmeni ve Çimento Değirmeni** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Değirmenler (bilyalı veya dikey silindirik); kırılmış hammaddenin veya klinker+katkı karışımının istenen incelikte öğütülerek un/çimento haline getirildiği ana proses ekipmanlarıdır. Öğütme kalitesi, nihai ürün özelliklerini doğrudan belirler.

Çalışma Prensibi

Bilyalı değirmende dönen tambur içindeki çelik bilyeler, malzemeyi darbe ve sürtünme ile öğütür; dikey değirmende ise dönen tabla üzerindeki malzeme, hidrolik silindirlerle bastırılan merdaneler arasında ezilerek öğütülür. Öğütülen malzeme, separatör ile tane boyutuna göre ayrılıp istenen incelik sağlanana kadar sisteme geri döner.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Bilyalı değirmen iç kısmına girişte kalıntı enerji ve çökme riski
- Dikey değirmende yüksek hidrolik basınç riski
- Yüksek gürültü seviyesi
- Separatör ve tahrik bölgesinde sıkışma riski
- Metal yabancı cisim patlaması/fırlaması riski

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Yağlama sistemi (ana yatak/redüktör) basınç ve seviye kontrolü
- Hidrolik sistem basınç kontrolü (dikey değirmen)
- Separatör motor ve rulman kontrolü
- Besleme sisteminin (elevatör, dozajlı besleyici) çalışır durumda olması

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Değirmeni devreye alma prosedürüne göre önce yağlama sistemini, ardından ana tahriki başlatın.
2. Boşta çalıştırarak titreşim ve akım değerlerinin normal olduğunu doğrulayın.
3. Malzeme beslemesini kademeli olarak artırın.
4. Değirmen çıkış inceliği (Blaine/kalıntı) ve enerji tüketimini izleyin.
5. Anormal titreşim, sıcaklık veya akım durumunda sistemi durdurup kontrol edin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Titreşim ve sıcaklık gösterge kontrolü - Yağlama basıncı kontrolü - Ürün inceliği (kalite) kontrolü
Haftalık	- Separatör performans kontrolü - Hidrolik sistem sızıntı kontrolü (dikey değirmen)
Aylık	- Ana yatak/rulman detaylı kontrolü - Astar (liner) aşınma gözlemi
Periyodik/Yıllık	- Planlı duruşta astar/merdane/bilye değişimi - Ana redüktör yağ değişimi ve muayenesi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Değirmen çıkışı inceliği hedefin dışına çıkıyor	Separatör ayarı veya bilye/merdane aşınması	Separatör hızını ayarlayın, aşınmayı kontrol edin
Aşırı titreşim	Astar/merdane aşınması veya malzeme dengesizliği	Besleme dengesini kontrol edin, astarı muayene edin
Ana yatak sıcaklığı yükseliyor	Yağlama yetersizliği	Yağlama sistemini kontrol edin
Hidrolik basınç düşüyor (dikey değirmen)	Hidrolik sızıntı veya pompa arızası	Hidrolik hattı ve pompayı kontrol edin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Değirmen İşletme Talimatı
- Astar/Bilye Değişim Prosedürü
- LOTO Prosedürü
- Kalite Kontrol Numune Alma Talimatı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)